

Oii, gente, tudubs?

Sou Luna e hoje vamos ter uma aula de cinemática! Se você não conhece é a área da física que estuda a movimentação de corpos reais como gravidade e inércia.

Ou melhor, vamos ver como replicar essa física no Godot, mostrando para vocês como é feita a criação de movimentação de personagens, objetos empurráveis e paredes imóveis.

Então, vamos lá!

Se você quer que um objeto do seu jogo interaja com outros objetos, é necessário escolher a maneira como ele se comportará com eles, adicionando um de 3 nós, conhecidos como Physics Bodies.

Eles são conjuntos de regras preparados pelo Godot e agora vou te explicar quando usar cada um.

O primeiro deles é o StaticBody2D faz com que esse objeto NÃO se mova independente do que aconteça, mesmo se vários objetos o empurrarem ou estejam em cima dele. Um uso comum para esse Nó é em paredes, chão ou qualquer obstáculo físico. Se você realmente quiser mover um objeto com esse Nó é possível com código, só que ele se teleportará se você não ativar a propriedade `constant_linear_velocity`

Agora se você quer o completo oposto, o RigidBody2D é afetado não só por outros objetos com por gravidade e o melhor tudo isso sem código!

Isso tudo é feito com o cálculo de três propriedades principais

- Mass, que é o quão pesado o objeto é
- Friction, o quanto ele escorrega
- Bounce, o quanto ele pula ao colidir

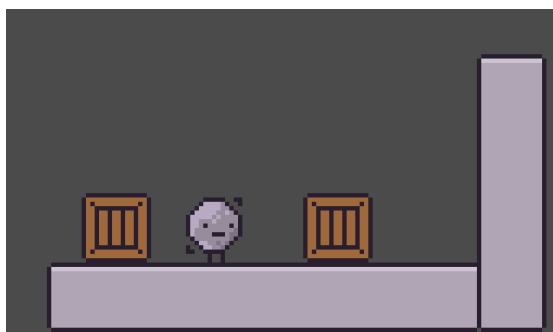
Uma caixa pesada de madeira, teria uma um Mass alto, um Friction médio e um Bounce baixo. [mostra caixa caindo]

Um único detalhe é que para move-lo em código você não pode simplesmente mudar a position dele, é necessário usar funções que mudam a velocidade dele.

Por fim, temos o CharacterBody2D, que é um meio termo que interage com gravidade e colisões, mas só se você programar isso. [mostra código básico] Isso pode parecer parecer pior que o RigidBody, mas na verdade permite você customizar esses movimentos para a maneira ideal pro seu jogo.

E por isso é perfeito para o personagem do jogador, inimigos e plataforma móveis complexas

E com a aplicação dos três conceitos podemos criar cenas como essa! [mostra cena abaixo com movimentação]



Espero que tenham gostado e nós vemos nos próximos vídeos.